

Solutions 2

Réactions d'oxydo-réduction

Compétences

- ☐ Lier la position d'un élément dans le tableau périodique et le caractère oxydant ou réducteur du corps simple correspondant.
- ☐ Prévoir les nombres d'oxydation extrêmes d'un élément à partir de sa position dans le tableau périodique.
- ☐ Identifier l'oxydant et le réducteur d'un couple.
- ☐ Décrire le fonctionnement d'une pile à partir d'une mesure de tension à vide ou à partir des potentiels d'électrode.
- ☐ Déterminer la capacité électrique d'une pile.
- ☐ Réaliser une pile et étudier son fonctionnement.
- ☐ Utiliser les diagrammes de prédominance ou d'existence pour prévoir les espèces incompatibles ou la nature des espèces majoritaires.
- ☐ Prévoir qualitativement ou quantitativement le caractère thermodynamiquement favorisé ou défavorisé d'une réaction d'oxydo-réduction à partir des potentiels standard des couples.
- ☐ Mettre en œuvre une réaction d'oxydo-réduction pour réaliser une analyse quantitative en solution aqueuse.
- ☐ Associer les différents domaines d'un diagramme potentiel-pH fourni à des espèces chimiques données.
- ☐ Déterminer, par le calcul, la valeur de la pente d'une frontière d'un diagramme potentiel-pH.
- ☐ Justifier la position d'une frontière verticale dans un diagramme potentiel-pH.
- ☐ Prévoir le caractère thermodynamiquement favorisé ou non d'une transformation par superposition de diagrammes potentiel-pH.
- ☐ Discuter de la stabilité des espèces dans l'eau.
- ☐ Prévoir une éventuelle dismutation ou médiamutation en fonction du pH du milieu.
- ☐ Confronter les prévisions à des données expérimentales et interpréter d'éventuels écarts en termes cinétiques.
- ☐ Mettre en œuvre des réactions d'oxydo-réduction en s'appuyant sur l'utilisation d'un diagramme potentiel-pH.

Questions de cours des interrogations orales

- ☐ Établir la relation entre la constante d'équilibre d'une réaction d'oxydo-réduction et les potentiels standard des deux couples, à partir de la formule de Nernst.
- ☐ Décrire la constitution d'une pile Daniell, écrire les demi-équations aux électrodes et l'équation de fonctionnement, et exprimer sa force électromotrice.
- ☐ Lire un diagramme potentiel-pH fourni : attribuer les domaines aux espèces, justifier la pente des frontières, et prévoir la stabilité d'une espèce dans l'eau.
- ☐ Superposer le diagramme potentiel-pH de l'eau à celui d'un élément et en déduire les réactions susceptibles de se produire. Commenter l'écart entre prévision thermodynamique et observation cinétique.